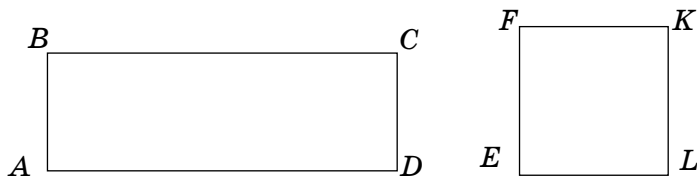


3) Выпишите непересекающиеся стороны прямоугольника и квадрата.



6.3. Параллельные прямые. Параллельные отрезки

Нам известно, что если две прямые имеют одну общую точку, то они пересекаются. В технике и в быту встречаются прямые, которые не имеют общих точек. Например, следы колес автомашины на прямой дороге, противоположные ребра куба, противоположные края стола, листка тетради дают представление о параллельных прямых или о параллельных отрезках.

Если две прямые на плоскости не имеют общей точки, то они не пересекаются.

Две непересекающиеся прямые на плоскости называют параллельными прямыми.

Термин «параллельные» (от греческого *parallehos*) означает «рядом идущие».

Прямые a и b , изображенные на рисунке 6.29, – параллельные прямые. Пишут: $a \parallel b$. Эту запись читают: «Прямая a параллельна прямой b ».

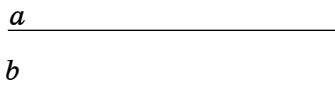


Рис. 6.29

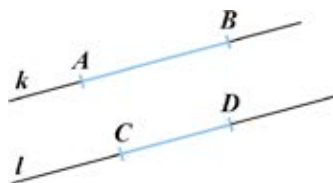


Рис. 6.30

Отрезки, лежащие на параллельных прямых, называют **параллельными отрезками** (рис. 6.30).

Отрезки AB и CD – параллельные отрезки, так как прямые k и l параллельны. $AB \parallel CD$.

Например, противоположные стороны квадрата и прямоугольника – параллельные отрезки.

Для построения параллельных прямых используют чертежный треугольник и линейку (рис. 6.31).

Чтобы провести параллельные прямые a и b , надо:

1) одну сторону чертежного треугольника приставить к линейке, а по другой его стороне провести прямую a ;

2) передвинув по линейке чертежный треугольник (в выбранном направлении), провести вторую прямую b .

a и b – параллельные прямые. $a \parallel b$, или $b \parallel a$.

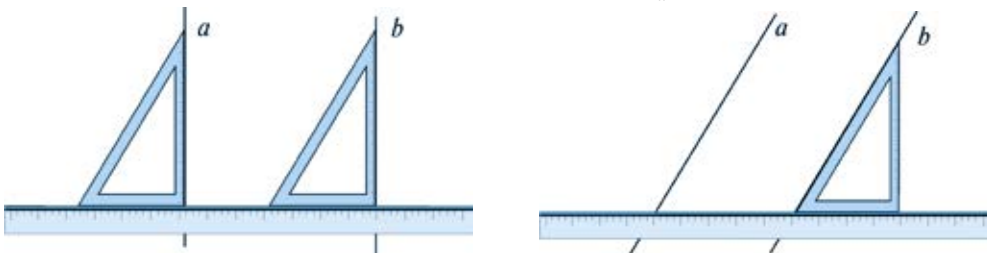


Рис. 6.31

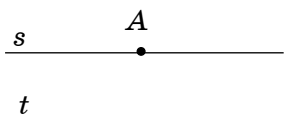


Рис. 6.32

Через каждую точку плоскости, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной прямой.

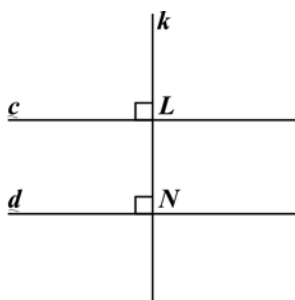


Рис. 6.33

На рисунке 6.32 точка A не лежит на прямой t . Через точку A параллельно прямой t проведена прямая s : $s \parallel t$.

На рисунке 6.33 построены прямые c и d , перпендикулярные одной и той же прямой k . Прямые c и d параллельны.

Если две прямые в плоскости перпендикулярны третьей прямой, то они параллельны.

Если $c \perp k$ и $d \perp k$, то $c \parallel d$.

Прямые c и d отсекают на перпендикуляре отрезок LN . Длину этого отрезка называют расстоянием между параллельными прямыми. $LN = 13$ мм. Значит, расстояние между параллельными прямыми c и d равно 13 мм.



1. Какие прямые называют параллельными?
2. Как построить параллельные прямые?
3. Пересекаются ли две прямые, перпендикулярные третьей?

1057. Приведите примеры параллельных прямых из окружающей среды.